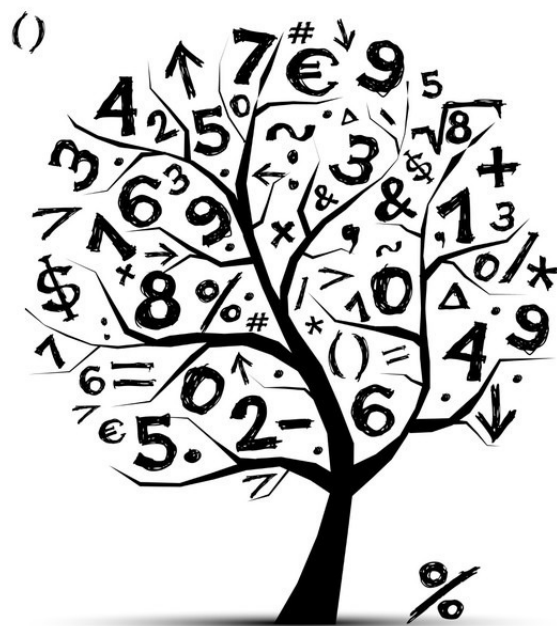


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Produttorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	2
3	Fattoriale	4

1 Definizione

Definizione 1: produttoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il **prodotto**

$$a_1 a_2 \dots a_n$$

può essere indicato in forma compatta con il simbolo di produttoria:

$$\prod_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “produttoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di produttoria**.

- Il simbolo di produttoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di produttoria j .

Esempio 1: produttorie

$$\prod_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

$$\prod_{j=3}^n j^2 = 3^2 4^2 5^2 \dots n^2$$

2 Proprietà

Osservazione 1: produttoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = c^n \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$= \prod_{j=1}^n c, \quad \underbrace{c \ c \ \dots \ c}_{c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} = c^n$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per le proprietà commutativa e associativa del prodotto, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{c a_1 c a_2 \dots c a_n}_{= \prod_{j=1}^n (c a_j)} &= \underbrace{(c c \dots c) (a_1 a_2 \dots a_n)}_{= \prod_{j=1}^n c, \quad c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} \\ &= c^n \prod_{j=1}^n a_j \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: prodotto di produttorie

Per ogni coppia di produttorie $\prod_{j=1}^n a_j$ e $\prod_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n}_{= \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n}_{= \prod_{j=1}^n (a_j b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \prod_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1} = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei fattori delle produttorie. $\square$

3 Fattoriale

Definizione 2: fattoriale

Il **fattoriale** di un numero naturale n , indicato con $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. Per convenzione, il fattoriale di 0 è definito uguale a 1.

- Formalmente, il fattoriale è definito come segue:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ \prod_{j=1}^n j & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

- Non è nota una formula chiusa per il fattoriale, ma la formula di Stirling ne fornisce un'approssimazione asintotica.

Osservazione 7

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) = \prod_{j=n-k+1}^n j \quad (8)$$

- La formula (8) è il prodotto di k fattori, a partire da n e decrescendo di un'unità alla volta.
- Per convenzione, una produttoria senza fattori (cioè con indice superiore minore dell'indice inferiore, come $\prod_{j=1}^0 a_j$) è uguale a 1. Questa convenzione è coerente con $0! = 1$ e rende la formula (8) valida anche per $k = 0$ e $k = n$.

Dimostrazione. Si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{\prod_{j=1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod_{j=1}^{n-k} j \prod_{j=n-k+1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \prod_{j=n-k+1}^n j = \prod_{j=1}^k (n-j+1)$$

□

Esempio 2: uso dell'osservazione

$$\frac{100!}{98!} = \frac{100!}{(100-2)!} = \prod_{j=1}^2 (100-j+1) = 100 \cdot 99 = 9.900$$